Сеченовский Университет

Институт аналитической токсикологии

МетаboСкан

МЕТАБОСКАН · ПЛАЗМА + УТРЕННЯЯ МОЧА · MS(PU)-003-T0

Рапорт для фитнес-тренера

Метаболический профиль, стартовая нагрузка и контроль тренировочного цикла



10,0	5,2	10,0	6,2	10,0	9,0	9,2	8,9
O_2	Жиры	Углеводы	Аминок.	Катаб.	Восст.	Редокс	Нерв. ресурс

8 осей профиля · шкала 0–10 · выше индекс = больше ресурса

КЛИЕНТ / ОБРАЗЕЦ	ТОЧКА ИЗМЕРЕНИЯ	ДАТА ЗАБОРА · ДАННЫЕ ВЫДАЧИ
Пациент-1	**T0 · плазма + моча**	**07.10.2026**

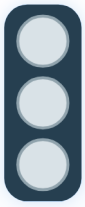
Возраст	Пол	Рост	Вес
42 года	**женщина**	**167 см**	**66 кг**

СТАРТОВЫЙ РЕЖИМ ПО ПРОФИЛЮ

Можно грузить

План подбирают после предтренировочного скрининга; интенсивные интервалы и субмаксимальные тесты — после допуска врача. Переносимость 9,1 / 10 — **переносимость сохранена**; лимитер — Метаболомная база 7,9.

СТАТУС ПО ДАННЫМ

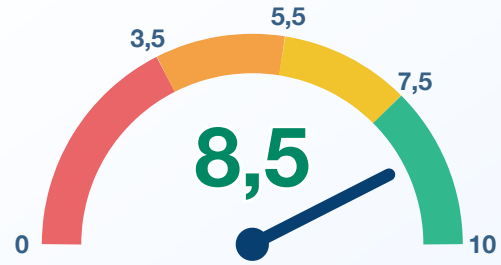


Допуск не подтверждён

Перед первой тренировкой нужен предтренировочный скрининг; отсутствие противопоказаний не подтверждено.

Серый: данных для решения о допуске недостаточно.

ТРЕНЕРСКАЯ ГОТОВНОСТЬ · ПЛАЗМА + МОЧА



База 7,9 · переносимость 9,1 · доставка и защита 9,2.
Лимитер — Метаболомная база 7,9.

Силовая А/Б — после скрининга · без отказа · окно восстановления 24 ч

Стартовое решение 02
Первая встреча и тесты 03
Ресурсы организма для нагрузки 04
Параметры нагрузки 05
Неделя А/Б 06
12 недель / контроль / вкладыши 07–10

Передаётся тренеру с согласия клиента. МетабоСкан не ставит диагноз: оценивает функциональное состояние у здорового человека или на фоне заболевания и/или терапии.

Стартовое решение

Допуск не подтверждён
Перед первой тренировкой нужен предтренировочный скрининг; отсутствие противопоказаний не подтверждено.

РЕЖИМ

Можно грузить

Ведущие оси: Жировое топливо 5,2, Белковый резерв 6,2.

МЕТАБОЛОМНАЯ БАЗА

7,9

База сохранена. Это субстратная часть профиля; доставка и защита 9,2/10 ограничивают интенсивность.

ИНДЕКС ПЕРЕНОСИМОСТИ НАГРУЗКИ

9,1

Переносимость сохранена. По профилю нет выраженного общего ограничения переносимости; повышать нагрузку только по фактической реакции.

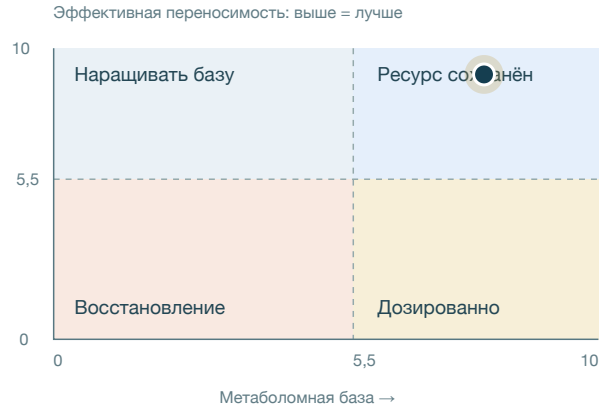
Ведущие метаболические ограничения

- **Жировое топливо 5,2**: регулярная зона 2 (разговорный темп) 2–3 раза в неделю — главный тренажёр жирового обмена.
- **Белковый резерв 6,2**: прогрессию силовой — медленнее: объём +5–10% в неделю, не больше.

Старт недели

- Силовая А/Б — техника, усилие 5–6 из 10, после стандартного скрининга и по переносимости.
- 75 мин тренировочной аэробики + 25 мин умеренной ходьбы = 100 мин аэробной активности.
- Цель 150 мин аэробной активности - неделя 10, только при переносимости.

КАРТА МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕНОСИМОСТИ



Можно грузить

Эффективная переносимость 9,1/10
Переносимость сохранена

24 ч
минимум между тяжёлыми сессиями

Не форсировать интенсивность; объём увеличивать по реакции на занятия. Ограничения по анкете и рекомендации врача важнее положения точки.

ПЕРЕД СЕССИЕЙ
Светофор
Сон, пульс, самочувствие

ВО ВРЕМЯ
оценка усилия и техника
Записать реакцию на нагрузку

НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО
Восстановление
Скорректировать следующий день

Данные и стартовое тестирование

01 · Уточнить ограничения → 02 · Зафиксировать базу → 03 · Выбрать движения

Данные клиента

Возраст: **42 года**
Пол: **женщина**
Рост / вес: **167 см / 66 кг**
Текущая активность: **Сидячий образ жизни, практически нет физической активности**
ИМТ: **23,7 кг/м²** · расчёт по росту и весу
Источник: анкета клиента

Заболевания: Мигрень/миотония
Препараты: Релпакс 40 мг (06.10.2026), магний глицинат (доза общая 360), акатинол мемантин (10 мг) - 2 р. за последние 3 дня, L-теанин, витамины B1, B2, B3, B6, B9 (комплекс с дозой до 65 до 75 % от суточной дозы)
Жалобы: Проблемы с пищеварением (боли в животе, изжога или дискомфорт после еды, запоры или диарея); Проблемы с дыхательной системой (частые простуды и инфекции, хронический кашель, одышка); Проблемы с нервной системой (тревожность или депрессия, проблемы со сном)

- Профиль: плазма + утренняя моча одной точки.
- Дата забора: **07.10.2026**.
- Здоровье - по анкете, не подтверждённый меддопуск.

Заполнить тренеру

Окружность талии: _____ см
Дата старта цикла: _____
Цель: _____
Тренировочный опыт: _____
Актуальность и терапия (если есть): _____
Ограничения лечащего врача: _____
Вид, минуты и интенсивность активности: _____
Сон: часы и качество 1–5: _____

Готовность по факту пока не измерена: внесите результаты тестов T0, затем повторите на неделях 6 и 12. Пилотный метаболомный ориентир не заменяет эти результаты.

Если выявлены заболевания или лекарства, влияющие на пульс, пульсовые зоны не используют: контроль только по ощущению усилия и разговорному тесту; дальнейшие действия согласуют с врачом.

Исходная активность: Сидячий образ жизни, практически нет физической активности. Сопоставить с привычной нагрузкой; не добавлять этот план поверх существующих тренировок. Вид, длительность и интенсивность уточнить.

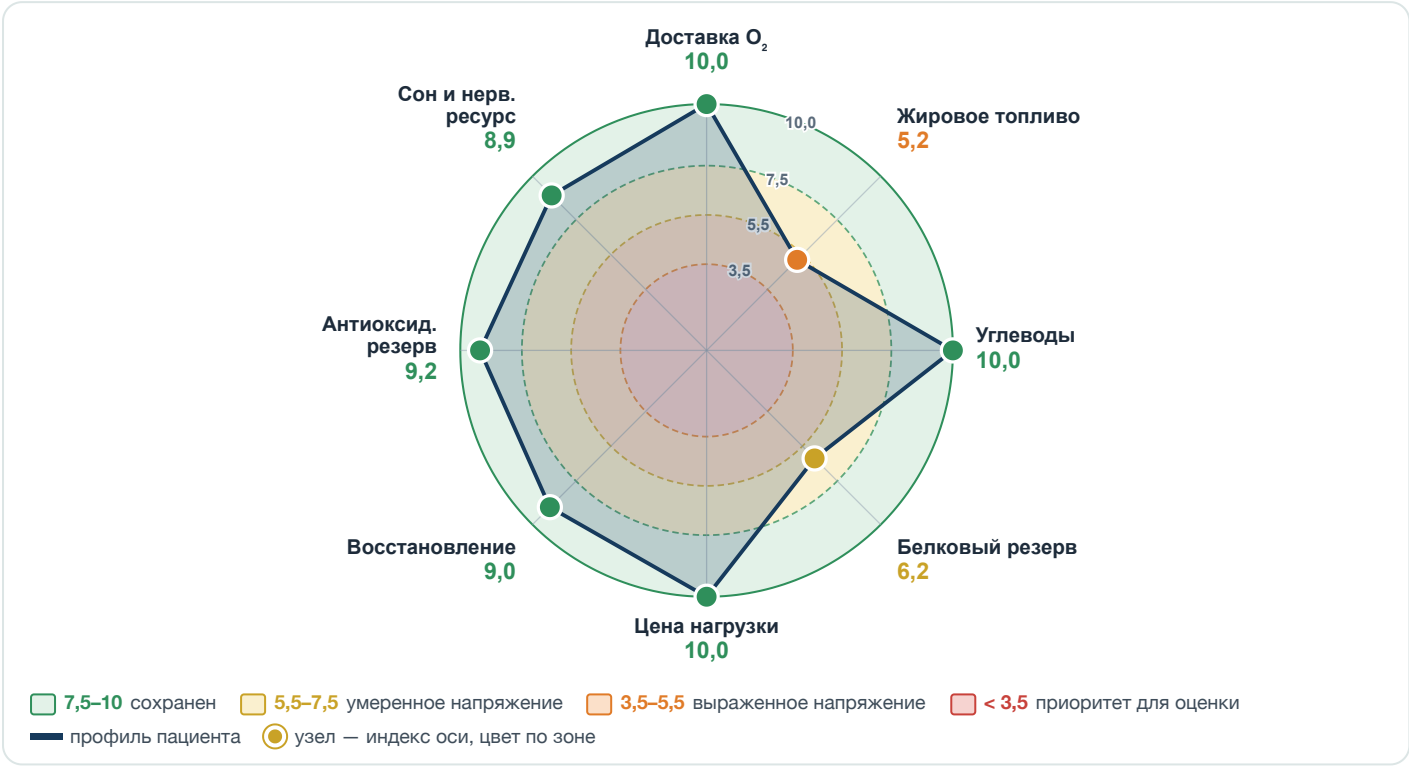
Тренировочный T0 · контроль на неделях 6 и 12

ТЕСТ	ЧТО ДАЁТ	T0	НЕДЕЛЯ 6	НЕДЕЛЯ 12
Пульс покоя утром, 3 дня	база для светофора			
Разговорный тест + пульс на ходьбе/вело	граница зоны 2			
6-минутная или 2-км ходьба	аэробная база			
30 с встать со стула	сила ног			
Отжимания до оценки усилия 7 из 10	верх тела			
Планка до оценки усилия 7 из 10	мышцы корпуса			
Кистевая динамометрия	общая сила			
Присед, наклон, выпад	техника / боль			
Субмакс. степ- или велотест	только при режиме «Грузить дозированно»/«Можно грузить»			

Согласие на передачу тренеру: дата _____ · отметка о получении _____

Ресурсы организма для нагрузки

10 = ресурс сохранён, 0 = выраженное напряжение. П — плазма; М — моча; П+М — оба материала вошли в оценку. Для сохранённых осей прогрессию определяют техника, самочувствие и реакция на нагрузку, а не отдельный индекс.



ОСЬ	ИНДЕКС	ЗОНА	ЧТО ЗНАЧИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ	НАБЛЮДАТЬ
Доставка O_2 П+М	10,0	сохранён	Выраженного ограничителя по этой оси не выявлено.		Речь, оценка усилия и симптомы.
Жировое топливо П+М	5,2	выраженное напряжение	Жировое топливо используется неэкономно — на длинной нагрузке раньше наступает усталость.	Регулярная зона 2 (разговорный темп) 2–3 раза в неделю — главный тренажёр жирового обмена.	оценка усилия на длительной работе.
Углеводы П+М	10,0	сохранён	Выраженного ограничителя по этой оси не выявлено.		Энергия на сессии.
Белковый резерв П+М	6,2	умеренное напряжение	Умеренное напряжение по совместной оси; фактическую переносимость нужно проверить.	Прогрессию силовой — медленнее: объём +5–10% в неделю, не больше.	Техника и силовая динамика.
Цена нагрузки П+М	10,0	сохранён	Выраженного катаболического сигнала по панели нет.		оценка усилия и реакция завтра.
Восстановление П+М	9,0	сохранён	Выраженного ограничителя по этой оси не выявлено.		Сон, самочувствие, красные дни.
Антиоксид. резерв П+М	9,2	сохранён	Выраженного ограничителя по этой оси не выявлено.		Реакция на следующий день.
Сон и нерв. ресурс П+М	8,9	сохранён	Метаболомная ось не измеряет сон или стресс напрямую.	Сверять с жалобами и дневником; нагрузку менять по фактической реакции.	Сон и мотивация 1–5.

Кинурениновая ветвь: Quin/HIAA Z +8,4. Неспецифический сигнал, не измерение воспаления, стресса или сна. Тренеру — отмечать самочувствие и переносимость; причину оценивает врач.

Состояние и цена его поддержания: Плазма - текущее состояние и ресурс; моча - след выведения и возможная «цена» их поддержания. Сохранный ресурс при активном мочевом следе не повод автоматически повышать нагрузку: уточните восстановление и контекст с врачом. Мочевые компоненты имеют меньший экспертный вес в совместных осях. Одна проба не измеряет объём тренировки или динамику; учитывают питание, питьевой режим, почки и условия сбора.

Параметры нагрузки

ЛЕГКО · АЭРОБНАЯ БАЗА

усилие 3–4 из 10

Говорит предложениями

СТАРТ СИЛОВОЙ

усилие 5–6 из 10

Контроль техники и запаса

ТЯЖЁЛАЯ РАБОТА

усилие 7 и выше из 10

Только после допуска врача и повторной оценки

Главный инструмент

Разговорный тест и оценка усилия

Оценка усилия и разговорный тест важнее расчётных цифр. Работу выше усилия 7 из 10 сейчас не планировать.

Зона 2 клиента по тесту: _____ – _____ уд/мин

Разминка и заминка

Разминка 8–10 мин: 5 мин легко аэробно, мобилизация суставов, 1–2 разминочных подхода.

Заминка 5–10 мин: лёгкое движение и постепенное снижение темпа.

Кардио: 75 мин тренировочной аэробики + 25 мин умеренной ходьбы на старте; лёгкие прогулки и упражнения на подвижность отдельно.

Персональный ориентир ЧСС · 42 года

максимальная ЧСС = 208 − 0,7 × 42 = 178,6 ≈ **179 уд/мин**. Диапазоны ниже - проценты от округлённой расчётной максимальная ЧСС, не измеренные пороги.

Зона 1 · 50–60%

90–107

уд/мин

Зона 2 · 60–70%

107–125

уд/мин

Зона 3 · 70–80%

125–143

уд/мин

Зона 2 - условная расчётная зона, не доказанный физиологический порог. Контроль - разговорный тест, оценка усилия и симптомы. При препаратах, влияющих на ЧСС, или нарушениях ритма эти диапазоны не применяют без врача. ЧСС покоя: _____ уд/мин.

Формула: Tanaka et al., 2001[1]. Индивидуальная максимальная ЧСС может отличаться.

Силовой шаблон А/Б

	НЕДЕЛИ 1–3	НЕДЕЛИ 5–7	НЕДЕЛИ 9–10, 12
Подходы × повторы	2 × 10–12	3 × 8–12	3 × 8–10
Усилие / запас повторов	5–6 / 4+	5–6 / 4+	5–6 / 4+
Отдых	60–90 с	90 с	90–120 с
Отказ	нет	нет	нет

Баланс и разгрузка

Баланс: 3–5 мин в сессии Б и в лёгкие дни Ср / Пт, внутри указанной длительности. Стойка у устойчивой опоры, глаза открыты, тренер страхует. Для теста записать секунды на каждой ноге (до 30 с); при неустойчивости использовать опору, это отметить.
Недели 4, 8, 11: уменьшить силовой объём на 30–40%, не повышая рабочий вес. Шаблон выше - ориентир для развивающих недель.
ВОЗ[2]: многокомпонентная активность с балансом рекомендована для 65+. Для клиента 42 года включена как индивидуальная мера, не возрастной норматив теста.

> Интенсивные интервалы не назначать автоматически: сначала скрининг, уточнение ограничений и врачебный допуск; затем оценка фактической реакции.

[1] Tanaka et al. J Am Coll Cardiol. 2001;37:153–156. PMID: 11153730.
[2] ВОЗ. Физическая активность. who.int → информационные материалы → физическая активность.

Неделя 1 · адаптируемый шаблон

Не дополнительная нагрузка: план адаптируют к привычным занятиям; уточнить их вид, минуты и интенсивность. **Ориентир:** между силовыми не менее 24 ч; в шаблоне Пн–Чт 72 ч, Чт–Пн 96 ч. 75 мин тренировочной аэробики + 25 мин умеренной ходьбы = 100 мин аэробной активности. Цель 150 мин - неделя 10.

Высота столбца — минуты; цвет — вид занятия.



ДЕНЬ	ФОКУС	СЕССИЯ	ОБЪЁМ	ПРАВИЛО
Пн	Силовая А	Силовая на всё тело: техника	50 мин, усилие 5–6 из 10	без отказа; 4+ повтора в запасе
Вт	Аэробная база	Зона 2, разговорный тест	35 мин, лёгкая	разговорный темп
Ср	Ходьба и подвижность	Лёгкая активность	20 мин, очень лёгкая	восстановление
Чт	Силовая Б	Силовая на всё тело: техника	50 мин, усилие 5–6 из 10	без отказа; 4+ повтора в запасе
Пт	Подвижность	Мягкие упражнения на подвижность	20 мин, очень лёгкая	без интенсивности
Сб	Аэробная база	Зона 2, разговорный тест	40 мин, лёгкая	не натощак
Вс	Ходьба	Ходьба умеренной интенсивности	25 мин, разговорный темп	25 мин входят в аэробную активность; при переносимости, без усиления боли

Движения

А: присед, горизонтальный жим, горизонтальная тяга, ягодичный мост, упражнение для корпуса против прогиба.

Б: наклон с отведением таза, вертикальная тяга, выпад/шаг на платформу, жим над головой при отсутствии ограничений плеча, переноска.

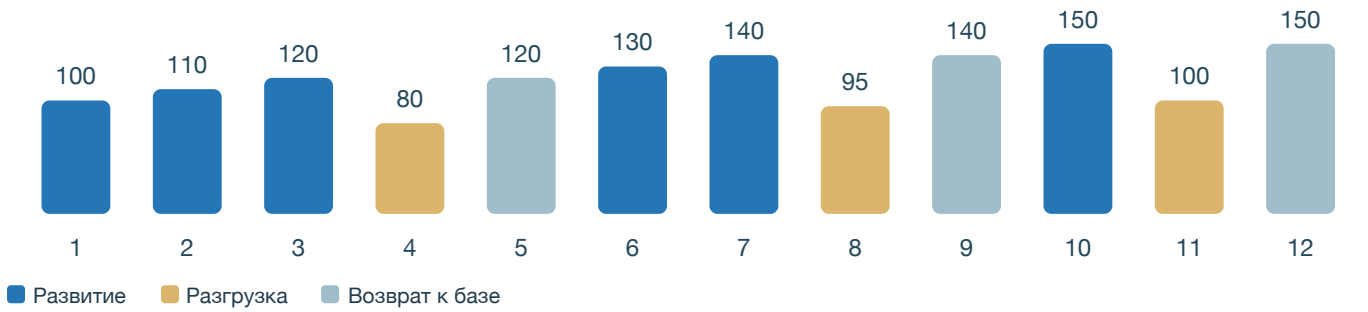
Упражнение выбирает тренер после оценки движений. Двойная прогрессия: две тренировки подряд верхняя граница повторов с заданной оценкой усилия - вес +2,5–5% или следующий уровень упражнения.

МИНИМУМ 24 Ч; В ПРИМЕРЕ ПН → ЧТ 72 Ч, ЧТ → СЛЕДУЮЩИЙ ПН 96 Ч



12 недель: объём и разгрузка

АЭРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ · МИНУТЫ В НЕДЕЛЮ · ЦЕЛЬ 150 НА НЕДЕЛЕ 10



НЕДЕЛЯ	ТРЕНИРОВОЧНАЯ АЭРОБИКА, МИН	УМЕРЕННАЯ ХОДЬБА, МИН	ВСЕГО, МИН	ШАГ ПЛАНА	КОНТРОЛЬ
1	75	25	**100**	Стартовый ориентир	Светофор / боль / оценка усилия
2	80	30	**110**	Новый объём +10%	Светофор / боль / оценка усилия
3	90	30	**120**	Новый объём +9%	Светофор / боль / оценка усилия
4	60	20	**80**	Разгрузка -33%	Светофор / боль / оценка усилия
5	90	30	**120**	Возврат к переносимой базе	Светофор / боль / оценка усилия
6	95	35	**130**	Новый объём +8%	Контрольные тесты
7	100	40	**140**	Новый объём +8%	Светофор / боль / оценка усилия
8	70	25	**95**	Разгрузка -32%	Светофор / боль / оценка усилия
9	100	40	**140**	Возврат к переносимой базе	Светофор / боль / оценка усилия
10	110	40	**150**	Новый объём +7%	Достигнут ориентир 150 мин
11	75	25	**100**	Разгрузка -33%	Светофор / боль / оценка усилия
12	110	40	**150**	Возврат к переносимой базе	Контрольные тесты

Аэробная активность = тренировочная аэробика + ходьба умеренной интенсивности. Лёгкие прогулки, силовая и упражнения на подвижность в эти минуты не входят. Минуты ходьбы учитывают один раз, только при умеренной интенсивности и переносимости.

Рост и плановая разгрузка

Новый переносимый объём: +5–10% в развивающие недели; не повышать одновременно интенсивность. После разгрузки - возврат не выше последнего переносимого объёма; при симптомах сначала повторить облегчённую неделю.

Недели 4, 8, 11: объём –30–40%; в силовой уменьшить число рабочих подходов / повторов, не компенсировать ростом веса. Баланс - коротко, с опорой.

Условия перехода и отката

Нет ухудшения симптомов; ≥80% сессий за 2 недели; оценка усилия не растёт; пульс близок к исходному; нет красных дней 7 дней.

2 красных дня за неделю - повтор / облегчение; оценка усилия растёт 2 недели - внеплановая разгрузка. После болезни или боли сначала повторная оценка.

Пропуск ≤7 дней: по переносимости; 1–2 недели: повтор недели; >2 недель: начало фазы.

интенсивные интервалы / субмаксимальные тесты: Интенсивные интервалы не назначать автоматически: сначала скрининг, уточнение ограничений и врачебный допуск; затем оценка фактической реакции. После допуска врача - отдельная оценка готовности, не автоматическое разрешение с 5-й недели.

Это пример для адаптации к реальной активности, не обязательная норма и не клинически валидированная периодизация. +5–10% и разгрузки - правила этого плана для согласования со спортивным врачом.

Светофор, стоп-правила и контроль

Зелёный

0

признаков
Тренировка по плану

Жёлтый

1–2

признака
Объём –30%

Красный

3+

признака
Лёгкая активность / отдых

Ежедневный светофор

Не отменяет ограничения по анкете. Стоп-симптом важнее числа признаков.

Перед тренировкой отметить: сон <6 ч или ≤2/5; пульс +5; мышечная боль >72 ч; самочувствие/мотивация ≤2/5; оценка усилия прошлой сессии на 2+ выше плана.

В жёлтый день - без тяжёлой силовой; цвет не отменяет медицинские ограничения.

Когда связаться с врачом

- Сработало стоп-правило.
- Пульс +10 уд/мин 3 дня подряд.
- 2+ красных дня 2 недели подряд.
- Новая боль не проходит после 1 недели облегчённой нагрузки.

Стоп-правила: боль/давление в груди, выраженная одышка, обморок или предобморочное состояние, необычное сердцебиение, внезапная сильная головная боль, острая боль в суставе или мышце - остановить тренировку и действовать по медицинскому маршруту.

Питание вокруг нагрузки: без длинных сессий натощак; рацион при заболеваниях согласовать с врачом.

Белок · предварительный ориентир

66 кг × 1,2–1,6 г/кг = 79,2–105,6 г/сут, округлённо 80–110 г на 3–4 приёма.

При заболеваниях почек - с врачом. Это не персональное назначение: функцию почек и применимость диапазона нужно уточнить. PROT-AGE[1] поддерживает ≥1,2 г/кг для активных пожилых, но не универсальную верхнюю границу 1,6 г/кг.

Календарь контроля

Дата старта цикла: _____. Контроль недели 6: _____ (старт +35–41 день); недели 12: _____ (старт +77–83 дня).

T1: через 8–12 недель — срок из общего P+U рапорта; по назначению врача.

Что подтвердить со спортивным врачом

Допустимые нагрузки и тесты с учётом указанных заболеваний; переносимость прогрессии и разгрузок.

Рекомендации Американского колледжа спортивной медицины о предтренировочном опросе[2] учитывает активность, заболевания / симптомы и желаемую интенсивность; возраст сам по себе не означает запрет.

[1] Bauer et al. PROT-AGE. JAMDA. 2013;14:542–559. PMID: 23867520.
[2] Riebe et al. предтренировочный опрос Американского колледжа спортивной медицины. Med Sci Sports Exerc. 2015;47:2473–2479. PMID: 26473759.

Журнал упражнений · 4 недели

Период: □ недели 1–4 □ 5–8 □ 9–12. Дата старта цикла: _____.
Распечатать по одному экземпляру на каждый блок. На сессию - 3 ключевых движения; для полного перечня использовать дополнительный экземпляр.

Неделя 1 вкладыша · номер в цикле ____ · даты _____

А / Б	УПРАЖНЕНИЕ	ВЕС, КГ	ПОДХОДЫ × ПОВТОРЫ	ОЦЕНКА УСИЛИЯ	БОЛЬ / ЗАМЕНА
А					
А					
А					
Б					
Б					
Б					

Неделя 2 вкладыша · номер в цикле ____ · даты _____

А / Б	УПРАЖНЕНИЕ	ВЕС, КГ	ПОДХОДЫ × ПОВТОРЫ	ОЦЕНКА УСИЛИЯ	БОЛЬ / ЗАМЕНА
А					
А					
А					
Б					
Б					
Б					

Неделя 3 вкладыша · номер в цикле ____ · даты _____

А / Б	УПРАЖНЕНИЕ	ВЕС, КГ	ПОДХОДЫ × ПОВТОРЫ	ОЦЕНКА УСИЛИЯ	БОЛЬ / ЗАМЕНА
А					
А					
А					
Б					
Б					
Б					

Неделя 4 вкладыша · номер в цикле ____ · даты _____

А / Б	УПРАЖНЕНИЕ	ВЕС, КГ	ПОДХОДЫ × ПОВТОРЫ	ОЦЕНКА УСИЛИЯ	БОЛЬ / ЗАМЕНА
А					
А					
А					
Б					
Б					
Б					

Вес - внешнее отягощение; для собственного веса отметить «СВ». Записывать фактические повторы и оценку усилия последнего подхода. Баланс: секунды и опора вместо веса. В разгрузочные недели помечать снижение объёма.

Дневник наблюдения · 28 дней

Период: □ недели 1–4 □ 5–8 □ 9–12. Начало вкладыша: _____.
Утренний пульс: исходный уровень ____ уд/мин. Дата старта цикла: _____.
Один вкладыш на 4 недели; для 12 недель распечатать 3 экземпляра.

НЕД. ДЕНЬ	ДАТА	СОН, Ч / 1–5	ПУЛЬС / Δ	АЭРОБ. МИНУТЫ	ОЦЕНКА УСИЛИЯ ПЛАН / ФАКТ	БОЛЬ 0–10	СВЕТОФОР / РЕШЕНИЕ
1.1							
1.2							
1.3							
1.4							
1.5							
1.6							
1.7							
2.1							
2.2							
2.3							
2.4							
2.5							
2.6							
2.7							
3.1							
3.2							
3.3							
3.4							
3.5							
3.6							
3.7							
4.1							
4.2							
4.3							
4.4							
4.5							
4.6							
4.7							

Δ - разница с исходным утренним пульсом. В аэробные минуты записывать тренировочную аэробику + умеренную ходьбу без двойного счёта. Стоп-симптом отменяет тренировку независимо от цвета дневника.

Итог блока: фактические минуты / план _____
Переносимость и изменения _____

Решение: □ продолжить □ повторить □ снизить
Связь с врачом / дата _____